CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le déterminant de Vandermonde et ses applications

Énoncé

Cadre. K est un corps. Pour $a_1, \dots, a_n \in K$, on note $V(a_1, \dots, a_n)$ la matrice de coefficients a_j^{i-1} $(1 \leqslant i, j \leqslant n)$, et $W(a_1, \dots, a_n) = \det V(a_1, \dots, a_n)$. On veut montrer que

$$W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

Partie I. Deux calculs du déterminant

1. (**Par un polynôme**) On fixe $a_1, \dots, a_{n-1}$ et on pose $P(X) = W(a_1, \dots, a_{n-1}, X)$. Montrer que P est un polynôme de degré $\leqslant n-1$, de coefficient de X^{n-1} égal à $W(a_1, \dots, a_{n-1})$, qui s'annule en $a_1, \dots, a_{n-1}$. Conclure par récurrence.

2. (**Par opérations élémentaires**) Dans $W(a_1, \dots, a_n)$ écrit avec les lignes $(1, a_j, \dots, a_j^{n-1})$, effectuer $C_k \leftarrow C_k - a_1 C_{k-1}$ pour $k = n, \dots, 2$, et en déduire $W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{j \geqslant 2}(a_j - a_1)\, W(a_2, \dots, a_n)$.

3. En déduire que $V(a_1, \dots, a_n)$ est inversible si et seulement si les a_i sont deux à deux distincts.

$$W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

Partie II. Une généralisation et une conséquence arithmétique

Soient $P_1, \dots, P_n \in K[X]$ avec $\deg P_i \leqslant i-1$, et c_i le coefficient de X^{i-1} dans P_i.

1. Montrer que $\det\left(P_i(a_j)\right)_{i,j} = c_1 c_2 \cdots c_n\, W(a_1, \dots, a_n)$. (Écrire la matrice comme produit BV.)

2. Retrouver la formule de Vandermonde avec $P_i = \prod_{k<i}(X - a_k)$.

3. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Avec $P_i = \binom{X}{i-1} = \frac{X(X-1)\cdots(X-i+2)}{(i-1)!}$, montrer que

$$\prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \frac{a_j - a_i}{j - i} \in \mathbb{Z}.$$

$$W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

Partie III. Interpolation et exponentielles

1. Soient $a_1, \dots, a_n$ distincts et $b_1, \dots, b_n \in K$. Montrer qu'il existe un unique $f \in K_{n-1}[X]$ avec $f(a_i) = b_i$, et que $f = \sum_i b_i L_i$ avec $L_i = \prod_{j \neq i} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$.

2. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels distincts. En calculant le wronskien de $y_k(t) = e^{\lambda_k t}$, montrer que ces fonctions sont linéairement indépendantes.

3. Soient $x_1, \dots, x_n$ les racines (distinctes) d'un polynôme unitaire Q de degré n. Montrer que $W(x_1, \dots, x_n)^2 = \pm \prod_i Q'(x_i)$, et préciser le signe.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Propriétés du déterminant.
- $\det(BV) = \det B \det V$.
- Parties I et II.

Ce qu'on te demande. W(a_1, …, a_n) = det(a_j^{i−1}) = _{i<j}(a_j − a_i), par deux méthodes (polynôme en la dernière variable, opérations sur les lignes et colonnes), puis une généralisation : det(P_i(a_j)) = (coefficients dominants) · W. Applications : (a_j − a_i)/(j − i) est entier, interpolation de Lagrange, indépendance des exponentielles e^{λt}.

Corrigé

Question 1

Écrivons W avec les puissances de a_j dans la colonne j ; la dernière colonne est $(1, X, \dots, X^{n-1})$. En développant selon cette colonne, $P(X) = \sum_{i=1}^{n} \Delta_i X^{i-1}$ où les cofacteurs Δ_i ne dépendent pas de X : P est un polynôme de degré $\leqslant n-1$, et le coefficient de X^{n-1} est le cofacteur de la position (n, n), soit $W(a_1, \dots, a_{n-1})$. Pour $X = a_i$ $(i < n)$, deux colonnes sont égales : $P(a_i) = 0$.

Si les $a_1, \dots, a_{n-1}$ sont distincts, $P = W(a_1, \dots, a_{n-1}) \prod_{i<n}(X - a_i)$ (le cas où $W(a_1, \dots, a_{n-1}) = 0$ donne un polynôme de degré $< n-1$ à $n-1$ racines, donc nul, et la formule reste vraie). Sinon, $P = 0$ (deux colonnes égales) et la formule aussi. En évaluant en a_n et par récurrence (avec $W(a_1) = 1$) :

$$W(a_1, \dots, a_n) = W(a_1, \dots, a_{n-1}) \prod_{i<n}(a_n - a_i) = \prod_{i<j}(a_j - a_i).$$

Question 2

Avec la ligne j égale à $(1, a_j, a_j^2, \dots, a_j^{n-1})$, l'opération $C_k \leftarrow C_k - a_1 C_{k-1}$ (pour k décroissant, afin d'utiliser l'ancienne C_{k-1}) ne change pas le déterminant et transforme le coefficient (j,k) en $a_j^{k-2}(a_j - a_1)$ pour $k \geqslant 2$. La première ligne devient $(1, 0, \dots, 0)$. On développe selon cette ligne, puis on factorise $(a_j - a_1)$ dans chaque ligne $j \geqslant 2$:

$$\begin{aligned} W(a_1, \dots, a_n) &= \prod_{j=2}^{n} (a_j - a_1) \cdot \det\left(a_j^{k-2}\right)_{2 \leqslant j,k \leqslant n} \\ &= \prod_{j=2}^{n} (a_j - a_1)\, W(a_2, \dots, a_n). \end{aligned}$$

Une récurrence immédiate donne la formule.

Question 3

$W = \prod_{i<j}(a_j - a_i) \neq 0$ si et seulement si $a_i \neq a_j$ pour tous $i < j$. Donc $V(a_1, \dots, a_n)$ est inversible si et seulement si les a_i sont deux à deux distincts.

Question 4

Écrivons $P_i = \sum_{k=1}^{n} b_{i,k} X^{k-1}$, avec $b_{i,k} = 0$ pour $k > i$ (car $\deg P_i \leqslant i-1$) et $b_{i,i} = c_i$. Alors $P_i(a_j) = \sum_k b_{i,k} a_j^{k-1} = (BV)_{i,j}$. B est triangulaire inférieure de diagonale (c_i), donc

$$\det\left(P_i(a_j)\right) = \det B \cdot \det V = c_1 \cdots c_n\, W(a_1, \dots, a_n).$$

Question 5

Avec $P_i = \prod_{k<i}(X - a_k)$: $\deg P_i = i-1$, $c_i = 1$, et $P_i(a_j) = 0$ si $j < i$. La matrice est triangulaire supérieure, de diagonale $P_j(a_j) = \prod_{k<j}(a_j - a_k)$. Par Q4 : $W(a_1, \dots, a_n) = \prod_j \prod_{k<j}(a_j - a_k)$.

Question 6

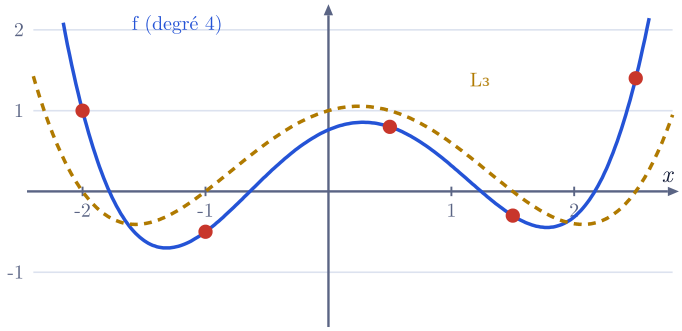
$P_i = \binom{X}{i-1}$ prend des valeurs entières sur $\mathbb{Z}$ (coefficients binomiaux généralisés : pour $m \geqslant 0$ c'est un coefficient binomial, et $\binom{-m}{k} = (-1)^k \binom{m+k-1}{k}$). Donc $\det(P_i(a_j)) \in \mathbb{Z}$. Son coefficient dominant est $c_i = \frac{1}{(i-1)!}$, et par Q4 :

$$\det\left(P_i(a_j)\right) = \frac{W(a_1, \dots, a_n)}{\prod_{i=1}^{n}(i-1)!}.$$

Or $\prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n}(j-i) = \prod_{j=1}^{n} \prod_{i<j}(j-i) = \prod_{j=1}^{n}(j-1)! = W(1, 2, \dots, n)$. Donc $\prod_{i<j} \frac{a_j - a_i}{j-i} = \det(P_i(a_j)) \in \mathbb{Z}$. Exemple : $a = (0, 1, 3)$ donne $\frac{1 \cdot 3 \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 1} = 3$.

Question 7

Si $f = \sum_k f_k X^k$, les conditions $f(a_i) = b_i$ forment le système linéaire $\sum_k f_k a_i^k = b_i$, de matrice ${}^tV(a_1, \dots, a_n)$, inversible (Q3) : solution unique. Le polynôme $\sum_i b_i L_i$ est de degré $\leqslant n-1$ et $L_i(a_j) = \delta_{i,j}$, donc il convient : par unicité, c'est f.



Le polynôme interpolateur f de degré $\leqslant 4$ passant par 5 points d'abscisses distinctes (rouge) existe et est unique car $V(a_1, \dots, a_5)$ est inversible. En pointillés, le polynôme de Lagrange L_3, qui vaut 1 en a_3 et 0 aux autres a_j : $f = \sum b_i L_i$.

Question 8

Si $\sum \alpha_k y_k = 0$, en dérivant $i-1$ fois : $\sum_k \alpha_k y_k^{(i-1)}(t) = 0$ pour tout i et tout t, donc le vecteur (α_k) est dans le noyau de la matrice $\left(y_k^{(i-1)}(t)\right)_{i,k}$. Or $y_k^{(i-1)}(t) = \lambda_k^{i-1} e^{\lambda_k t}$: en factorisant $e^{\lambda_k t}$ dans chaque colonne,

$$\mathrm{Wr}(t) = e^{(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)t}\, W(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq 0.$$

La matrice est inversible, donc $\alpha = 0$. La famille $(t \mapsto e^{\lambda t})_{\lambda \in \mathbb{R}}$ est libre.

Question 9

$Q = \prod_j (X - x_j)$, donc $Q'(x_i) = \prod_{j \neq i}(x_i - x_j)$. Le produit $\prod_i Q'(x_i) = \prod_{i \neq j}(x_i - x_j)$ contient chaque paire $\{i, j\}$ deux fois : $(x_i - x_j)(x_j - x_i) = -(x_j - x_i)^2$. Il y a $\frac{n(n-1)}{2}$ paires, donc

$$\prod_i Q'(x_i) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i<j}(x_j - x_i)^2 = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} W(x_1, \dots, x_n)^2.$$

W^2 est le discriminant de Q ; pour $Q = X^2 + bX + c$: $W^2 = (x_2 - x_1)^2 = b^2 - 4c$.

Le piège

Partie I. Dans Q1, il faut traiter à part le cas où les $a_1, \dots, a_{n-1}$ ne sont pas distincts (le polynôme est alors nul), ou remarquer que la formule polynomiale reste vraie.
Partie II. $\binom{X}{i-1}$ n'est pas à coefficients entiers, mais il est **à valeurs entières** sur $\mathbb{Z}$: c'est ce qui compte ici.
Partie III. Dans Q8, l'annulation du wronskien en un point ne suffit pas en général à conclure à la dépendance (contre-exemple de Peano) ; ici on utilise le sens facile : wronskien non nul $\Rightarrow$ famille libre.

La méthode

Partie I. Pour un déterminant dépendant de paramètres : le voir comme un polynôme en l'un d'eux, trouver ses racines et son coefficient dominant.
Partie II. Remplacer la base canonique (X^{i-1}) par une base triangulaire (P_i) adaptée change le déterminant par le produit des coefficients dominants.
Partie III. Vandermonde apparaît dès qu'on évalue des puissances (ou des exponentielles, des caractères) en des points distincts : interpolation, indépendance linéaire, discriminant.

Rappels de cours utilisés

- **Développement d'un déterminant.**

$$\det M = \sum_j m_{i,j} C_{i,j} \quad \text{(ligne } i\text{)}; \qquad L_i = L_k \ (i \neq k) \Rightarrow \det M = 0.$$

- **Déterminant d'un produit.**

$$\det(BC) = \det B \det C, \qquad \det T = \prod_i t_{ii} \ (T \text{ triangulaire}).$$